22

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

Cabinet Beau de Loménie - 01

158 rue de l'Université
75340 PARIS cedex 07

V/Ref. : B252065FR D40836 - DAM

OBJET : **Brevet d'invention - Notification de la délivrance**

Courbevoie, le 14.04.23

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la décision de délivrance du brevet d'invention n° **21 03802** (n° de publication 3 121 772).

Le texte de ce titre de propriété industrielle est reproduit en annexe.

Veuillez agréer l'expression de ma considération distinguée.

Pour le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle

Jérémie FENICHEL
Directeur de la Propriété Industrielle
et des Entreprises

Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone :+33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr - contact@inpi.fr
Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

Brevet d'invention

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉCISION DE DÉLIVRANCE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle décide que le brevet d'invention n° **21 03802** dont le texte est ci-annexé est délivré à :
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (EPSCP), CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (EPST) et INSERM (EPST)

La délivrance produit ses effets pour une période de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve du paiement des redevances annuelles.

Mention de la délivrance est faite au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 23/15 du 14.04.23 (n° de publication 3 121 772).

Fait à Courbevoie, le 14.04.23

Pour le directeur général de l'Institut National
de la Propriété Industrielle

Jérémie FENICHEL
Directeur de la Propriété Industrielle
et des Entreprises

Siège : 15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE Cedex - Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 - Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr - contact@inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n°51 - 444 du 19 avril 1951

REPUBLIQUE FRANÇA
INSTITUT

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

COURBEVOIE

(11) N° de publication : **3 121 772**
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national : **21 03802**

(51) Int Cl[8] : *G 06 T 7/90 (2020.12), G 16 H 30/40, A 61 B 5/02, A 61 B 5/149, G 06 T 5/10, G 06 T 7/00, G 06 T 7/262, A 61 B 5/00*

(12) **BREVET D'INVENTION** **B1**

(54) Procédé de traitement d'images d'un tissu biologique vivant avec auto-calibrage.

(22) **Date de dépôt :** 13.04.21.

(30) **Priorité :**

(43) **Date de mise à la disposition du public de la demande :** 14.10.22 Bulletin 22/41.

(45) **Date de la mise à disposition du public du brevet d'invention :** 14.04.23 Bulletin 23/15.

(56) **Liste des documents cités dans le rapport de recherche :**

Se reporter à la fin du présent fascicule

(60) **Références à d'autres documents nationaux apparentés :**

Demande(s) d'extension :

(71) **Demandeur(s) :** *UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 Etablissement Public National à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel* —FR, *CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE* FR et *INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE* — FR.

(72) **Inventeur(s) :** CAREDDA Charly, MONTCEL Bruno, SDIKA Michaël, MAHIEU-WILLIAME Laurent et SABLONG Raphaël.

(73) **Titulaire(s) :** UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (EPSCP), CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (EPST), INSERM (EPST).

(74) **Mandataire(s) :** Cabinet Beau de Loménie - 01.

FR 3 121 772 - B1

Description

Titre de l'invention : Procédé de traitement d'images d'un tissu biologique vivant avec auto-calibrage

Domaine technique

[0001] L'invention appartient au domaine de l'imagerie biologique, et plus précisément concerne un procédé de traitement d'images d'un tissu biologique vivant.

Arrière-plan technologique

[0002] L'imagerie biologique, généralement à des fins médicales, vise, à travers une acquisition d'image, à mettre en évidence des caractéristiques biologique d'une partie du sujet imagé. De nombreuses méthodes d'imagerie biologiques font appel à des technologies et équipements complexes et contraignants qui ne les rendent utilisable que pour une acquisition d'image ponctuelle incapable de rendre compte d'une quelconque évolution rapide. Par exemple, la radiographie ou la tomodensitométrie font appel à des rayons X dont la dangerosité implique une installation lourde et une restriction quant à l'exposition du sujet imagé. L'imagerie par résonance magnétique nécessite un champ magnétique puissant qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur d'un dispositif excluant tout objet magnétique.

[0003] Ainsi, l'utilisation de tels procédés d'imagerie est compliquée pour des applications telles que l'imagerie interventionnelle qui nécessitent des technologies compatibles avec une exposition prolongée du sujet imagé et des contraintes faibles en termes d'équipement, et qui nécessite d'être capable de rendre compte d'une évolution temporelle du tissu imagé. L'imagerie interventionnelle fait référence à l'acquisition et/ou au traitement de données pendant une opération dans une salle d'opération.

[0004] Par exemple, la neuroimagerie fonctionnelle fait traditionnellement appel à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMf, pour permettre la localisation des zones fonctionnelles cérébrales. L'identification des zones fonctionnelles a pour but d'aider le chirurgien en identifiant les zones corticales associées à des fonctions cognitives. L'objectif est d'éviter tous dommages cognitifs pour le patient à la suite de l'opération. Une distance d'1 cm entre la zone fonctionnelle et le tissu réséqué est généralement respectée. Cette technique est utilisée avant, pendant et après l'opération chirurgicale. L'IRMf préopératoire permet de contrôler la distance entre un site tumoral et une zone fonctionnelle et permet par exemple de déclencher l'opération de neurochirurgie si une tumeur est trop proche d'une zone fonctionnelle. Lors de l'opération, le neurochirurgien réalise une craniotomie (peau, os crânien et dure-mère enlevés), lui donnant accès au cerveau du patient et ainsi un accès à la tumeur.

[0005] L'opération de craniotomie implique un changement de pression de la boîte crânienne

et un affaissement du cerveau (phénomène "brain shift" en anglais). Ce phénomène génère un décalage des points de neuronavigation pouvant aller jusqu'à 3 cm par rapport aux images d'IRMf. Les points de neuronavigation sont donc difficilement utilisables pour l'identification des zones fonctionnelles. De plus, la taille des tumeurs peut évoluer drastiquement pendant la durée entre les acquisitions d'IRMf et l'opération de neurochirurgie. Cette croissance peut introduire le déplacement de zones fonctionnelles dû à la plasticité du cerveau. S'il a pu être développé des solutions permettant des IRMf interventionnelles directement intégrées au bloc opératoire, de nombreuses contraintes subsistent liées aux particularités de ce type d'imagerie. La stimulation électrique est donc systématiquement utilisée pour l'identification des zones fonctionnelles, mais celle-ci présente plusieurs inconvénients. D'une part, la stimulation électrique ne peut résulter qu'en une faible précision spatiale, puisqu'il s'agit d'une mesure ponctuelle dont la résolution définie par la distance entre l'anode et la cathode du stimulateur. D'autre part, la stimulation électrique repose sur l'application de signaux électriques sur le système nerveux patient, ce qui peut provoquer des crises d'épilepsie.

[0006] D'autres procédés permettant une imagerie interventionnelle utilisent typiquement des imageurs sensibles aux longueurs d'onde de la lumière visible, ou proche telle que l'infra-rouge ou les ultraviolets, qui n'entraînent pas de contrainte d'équipement ou d'exposition, et permettent donc d'imager pendant les évolutions du tissu imagé pendant un temps relativement long, par exemple plusieurs minutes, dans un environnement non dédié à l'imagerie, comme par exemple une salle d'opération. De fait, ces procédés peuvent être réalisés avec des dispositifs compacts et adapté aux contraintes d'une salle d'opération. Par ailleurs, ces procédés présentent également peu de risques, puisqu'ils sont non invasifs et non ionisants. En outre, ces procédés permettent généralement un traitement rapide des données, ce qui permet de disposer d'images récentes très rapidement, si ce n'est en temps réel.

[0007] De tels procédés rencontrent cependant d'autres obstacles. Notamment, la nature vivante du tissu imagé implique naturellement des variations de celui-ci au cours de l'acquisition, comme par exemple des variations de couleurs ou de positions liées aux pulsations cardiaques ou bien encore à la respiration ou aux mouvements du patient, volontaires ou non, qui rendent difficiles l'exploitation des images ainsi acquises, en particulier lorsque les images doivent rendre compte de caractéristiques telles que l'hémodynamique tissulaire sur des durées de plusieurs dizaines de secondes.

[0008] D'autres approches reposent sur une modélisation détaillée de la propagation de la lumière dans le tissu imagé. Par exemple, l'article de Charly Caredda et al., "Intraoperative quantitative functional brain mapping using an RGB camera", Neurophoton. 6(4), 045015 (2019), doi: 10.1117/1.NPh.6.4.045015, décrit une technique de spec-

troscopie optique utilisée pour le suivi de l'hémodynamique qui nécessite une modélisation de la propagation de la lumière. Plus précisément, une loi de Beer-Lambert modifiée faisant intervenir des caractéristiques du tissu et de la chaîne d'acquisition et d'illumination est utilisée. Il s'agit donc d'une technique complexe à mettre au point et dont la précision dépend de la qualité de la modélisation.

[0009] Certains procédés font appel aux différences d'absorption de molécules telles que la désoxyhémoglobine et l'oxyhémoglobine pour certaines longueurs d'onde pour mettre en évidence certaines caractéristiques de l'hémodynamique à partir d'images de la peau, comme dans l'article de Yu Kagaya et Shimpei Miyamoto "A systematic review of near-infrared spectroscopy in flap monitoring: Current basic and clinical evidence and prospects", Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (2018) 71, 246–257, Elsevier Ltd. Toutefois, une telle approche repose encore sur des modèles d'absorption et d'hémodynamique théoriques qui entraînent la nécessité d'une approche statistique avec des seuils prédéfinis, adaptée pour une étude théorique mais non pratique pour une utilisation concrète. Par exemple, les interactions entre le sang et la lumière dépendent de beaucoup de facteurs difficiles à prendre en compte de cette façon, comme par exemple la couleur de la peau ou son épaisseur.

[0010] Il existe donc un besoin pour procédé d'imagerie d'un tissu biologique vivant, sans nécessité d'équipement complexe ou contraignant, qui permette de mettre en évidence l'évolution de l'apparence du tissu imagé au cours de l'exposition, et en particulier l'évolution des couleurs de celui-ci, de manière simple et fiable, sans nécessiter de connaissance a priori sur le tissu imagé via une modélisation.

Présentation de l'invention

[0011] Il est proposé un procédé d'imagerie d'un tissu biologique vivant comprenant l'obtention d'une pluralité d'images couleurs successives dudit tissu biologique, chaque image couleur associant des valeurs d'intensité d'au moins deux couleurs à chacun des pixels de ladite image couleur, caractérisé en que le procédé comprend une phase de calibrage réalisée à partir d'un premier sous-ensemble d'images de la pluralité d'images couleurs correspondant à une durée de calibrage, ladite phase de calibrage comprenant :

- à partir des images du premier sous-ensemble d'images, la détermination d'au moins un vecteur temporel zonal représentatif de l'évolution temporelle de moyennes spatiales des valeurs d'intensité de chacune des couleurs dans une zone des images du premier sous-ensemble d'images,
- la détermination d'une fréquence caractéristique d'un phénomène périodique physiologique à partir du vecteur temporel zonal, la détermination d'un filtre passe-bande (S23) centré sur ladite fréquence caractéristique, et l'application du filtre passe-bande

(S24) sur le vecteur temporel zonal pour obtenir un vecteur temporel zonal filtré,
- la détermination d'une base de projection par analyse en composantes principales sur le vecteur temporel zonal filtré,
le procédé étant également remarquable en ce que :
- des données colorimétriques, représentatives de l'évolution temporelle d'intensités lumineuses du tissu biologique vivant dans les images du tissu vivant biologique, sont dérivées d'un second sous-ensemble d'images de la pluralité d'images couleurs successives,
- les données colorimétriques sont projetées sur la base de projection.

[0012] Le procédé proposé utilise un phénomène périodique physiologique tels que les battements du cœur ou les mouvements respiratoires pour calibrer l'exploitation de données colorimétriques tirées d'images couleurs du tissu biologique vivant. Il est ainsi possible ensuite de mettre en évidence le comportement hémodynamique du tissu vivant biologique imagé, par exemple en réponse à un stimulus, sans requérir à des méthodes d'imagerie contraignantes telle que l'imagerie par résonance magnétique, permettant donc une mise en œuvre dans un cadre d'imagerie fonctionnelle interventionnelle, et sans nécessiter une modélisation de la propagation de la lumière dans le tissu vivant.

[0013] Le procédé est avantageusement complété par les caractéristiques suivantes, prises seules ou en quelconque de leurs combinaisons techniquement possibles :

- le phénomène périodique physiologique est un battement cardiaque, la fréquence caractéristique étant celle d'une pulsation cardiaque, ou dans lequel le phénomène périodique physiologique est un mouvement ventilatoire, la fréquence caractéristique étant celle de la respiration ;
- les données colorimétriques sont des données d'absorbance représentatives de l'évolution temporelle de l'absorbance du tissu biologique vivant pour plusieurs couleurs ;
- les données d'absorbance sont des profils temporels de variation d'absorbance, représentatif d'une variation d'absorbance de chaque pixel sur une durée correspondant au second sous-ensemble d'images ;
- la variation d'absorbance à un instant d'un pixel est fonction d'un rapport entre une valeur d'intensité de référence pour ce pixel et la valeur d'intensité de ce pixel à cet instant ;
- la pluralité d'images couleurs successives du tissu biologique comprend au moins 100 images, correspondant à une fréquence d'acquisition d'au moins 10 images par secondes, et dans lequel le premier sous-ensemble d'images comprend au moins 30 images ;
- au moins deux couleurs correspondent à des plages de longueur d'onde comprise

entre 400 et 900 nm, et au moins deux couleurs sont séparées par au moins 40 nm en longueur d'onde ;

- la détermination d'une fréquence caractéristique d'un phénomène périodique physiologique à partir du vecteur temporel zonal comprend la recherche d'un pic d'un module d'une transformée de Fourier du vecteur temporel zonal pour chaque couleur, et le pic de module est recherché dans une plage de valeurs attendues ;
- le filtre passe-bande centré sur ladite fréquence caractéristique présente une bande passante inférieure à 0,5 Hz ;
- la base de projection est définie par au moins deux axes principaux résultant de l'analyse en composante principale.

[0014] L'invention concerne également un système d'imagerie comprenant un imageur présentant un champ de vue dans lequel est destiné à être disposé le tissu biologique vivant, et configuré pour acquérir une pluralité d'images couleurs successives, et une unité de traitement destiné à recevoir ladite pluralité d'images couleurs successives, le système d'imagerie étant configuré pour mettre en œuvre le procédé selon l'invention. L'invention concerne également un produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code pour la mise en œuvre du procédé selon l'invention lorsqu'un ordinateur lit lesdites instructions. De préférence, le produit programme d'ordinateur prend la forme d'un support non volatile lisible par ordinateur et stockant les instructions de code de programme.

Présentation des figures

[0015] L'invention sera mieux comprise, grâce à la description ci-après, qui se rapporte à des modes de réalisations et des variantes selon la présente invention, donnés à titre d'exemples non limitatifs et expliqués avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :

[Fig.1] est un schéma montrant un exemple simplifié d'un agencement d'un système permettant de mettre en œuvre le procédé selon un mode de réalisation possible de l'invention ;

[0016] [Fig.2] est un diagramme montrant des étapes du procédé selon un mode de réalisation possible de l'invention ;

[0017] [Fig.3] montre des modules de la transformée de Fourier des composantes de différentes couleurs du vecteur temporel zonal, avec la fenêtre du filtre passe-bande, dans un exemple d'un un mode de réalisation possible de l'invention ;

[0018] [Fig.4] montre des exemples de valeurs d'intensité dans une base RVB, et les axes de la nouvelle base de projection ;

[0019] [Fig.5] montre un exemple d'une réponse hémodynamique impulsionnelle théorique et de sa convolution avec le signal de stimulation, dans un exemple d'un mode de réa-

lisation possible de l'invention ;

[0020] [Fig.6] montre un exemple de superposition d'une image du tissu avec les représentations paramétriques statistiques des profils temporels de variation d'absorbance projetés pour différents profils temporels de variation d'absorbance projetés, selon un mode de réalisation possible de l'invention ;

[0021] [Fig.7] montre des profils temporels de variation d'absorbance projetés sur la base de projection, en combiné avec la réponse hémodynamique théorique.

Description détaillée

[0022] Dans l'exemple utilisé pour illustrer la mise en œuvre de l'invention, le tissu biologique vivant imagé est une surface d'un cerveau humain dans le cadre de la neuroimagerie fonctionnelle, à titre d'exemple de l'invention. Toutefois, l'invention n'est pas limitée à la neuroimagerie fonctionnelle, et peut être appliqué à une variété de tissus vivants, humain ou animal, dès lors que le tissu biologique vivant est soumis à une variation physiologique répétitive, par exemple liée aux pulsations cardiaques ou aux mouvements respiratoires. On entend par données colorimétriques des données relatives aux intensités lumineuses respectives d'au moins deux couleurs distinctes, c'est-à-dire deux longueurs d'ondes ou plages de longueurs d'ondes distinctes.

[0023] En particulier, le tissu vivant imagé peut être une peau, par exemple dans le cadre d'un suivi post-opératoire. Suite à une greffe ou à un lambeau, il peut être souhaitable de vérifier la bonne vascularisation de la peau en étudiant l'hémodynamique de celle-ci pour détecter des congestions circulatoires ou autre anomalie. Il est également possible d'étudier la réponse d'un tissu tel que la peau à une stimulation telle que l'application localisée d'une pression, qui se traduit par une décoloration ou une coloration de cette peau, ou l'exposition à un rayonnement.

[0024] Il est rappelé que l'invention porte uniquement sur le traitement des images du tissu, et est donc indépendante de la manière dont les images ont été obtenues, dès lors que celles-ci présentent des caractéristiques propres à la mise en œuvre de l'invention.

[0025] En référence à la [Fig.1], le tissu biologique vivant imagé 1 est ici une surface d'un cerveau humain d'un patient 2. Un imageur 4 est disposé de sorte que le tissu vivant imagé 1 se trouve dans le champ de vue de l'imageur 4. L'imageur 4 est configuré pour acquérir une pluralité d'images couleurs successives dudit tissu biologique, chaque image couleur associant des valeurs d'intensité de couleur à chacun des pixels de ladite image couleur. Le type d'imageur 4 importe peu, et peut par exemple être une caméra CMOS. Les couleurs sont typiquement le rouge, le vert et le bleu, mais d'autres couleurs peuvent être utilisées, voire l'infrarouge ou l'ultraviolet. De préférence, au moins deux couleurs se situe dans la plage 400-900 nm, c'est-à-dire correspondent à des plages de longueur d'onde comprise entre 400 et 900 nm, et de préférence entre

450 et 550 nm, ce qui permet d'obtenir un fort contraste de l'hémodynamique. La résolution et la cadence de prise de vue sont choisies pour permettre de rendre compte de l'évolution du tissu biologique vivant imagé. A titre d'exemple, il est possible d'utiliser une résolution de 1920 par 1080 pixels avec une cadence de prise de vue comprise entre 10 et 120 images par seconde, et de préférence entre 20 et 60 images par secondes. La pluralité d'images couleurs successives sont acquises de façon statique en ce sens que le tissu biologique vivant est fixe par rapport au champ de vue de l'imageur : il n'y a pas de mouvement relatif de l'imageur par rapport au tissu biologique vivant, et c'est donc la même zone qui est imagée dans les images successives. On entend par image couleur une image bidimensionnelle constituée de pixel spatialement répartie sur une surface, des valeurs d'intensité d'au moins deux couleurs étant associées à chacun des pixels de ladite image couleur. A titre d'exemple non limitatif, une image couleur RVB pour rouge-vert-bleu regroupe des pixels regroupés par lignes et colonnes, formant une surface bidimensionnelle, et à chaque pixel est associé une valeur d'intensité de rouge, une valeur d'intensité de vert, et une valeur d'intensité de bleu. Typiquement, les valeurs d'intensités sont des niveaux de gris allant de 0 à 255. D'autres types d'imageur 4 peuvent être utilisés, comme par exemple un imageur multispectral qui acquiert plus de trois bandes spectrales.

[0026] Afin d'améliorer la visibilité de la zone imagée du tissu biologique vivant, il est possible de prévoir une source lumineuse 6 éclairant celle-ci, par exemple avec de la lumière blanche. Une ampoule halogène classique peut être utilisée. Il est possible de munir la source lumineuse 6 d'un réflecteur parabolique permettant une illumination homogène du cortex cérébral du patient 1. Bien entendu, il est possible d'utiliser toutes sorte de dispositifs optique permettant d'améliorer la qualité des images acquises (objectifs, filtres, etc.) qui seront ensuite obtenues par l'unité de traitement 8. Par exemple, des filtres de polarisation croisée disposés d'une part entre la source lumineuse 6 et le tissu vivant, et d'autre part entre le tissu vivant et l'imageur 4, permet de limiter de limiter les réflexions spéculaires de la lumière.

[0027] L'imageur 4 est relié à une unité de traitement 8 prenant typiquement la forme d'un ordinateur pourvu d'un processeur, d'une mémoire et d'une interface de communication, auquel l'imageur 4 transmet les images acquises. L'unité de traitement 8 traite les images ainsi obtenues afin de les rendre exploitables, selon le procédé qui va être décrit ci-dessous. L'unité de traitement 8 peut être directement reliée par une connexion à l'imageur 4, ou peut plus largement être capable d'obtenir les images acquises par l'imageur 4, par exemple via un réseau tel que le réseau internet, avec éventuellement un stockage transitoire des images acquises par des serveurs, auquel cas l'unité de traitement 8 ne communique pas nécessairement avec l'imageur 4.

[0028] Le procédé d'imagerie commence avec l'obtention (étape S11) par l'unité de

traitement 8 d'une pluralité d'images couleurs successives du tissu biologique, par exemple acquises par l'imageur 4 ou par tout autre moyen. Cette succession d'images comprend au moins 100 images, de préférence au moins 300 images, et de préférence encore au moins 600 images. Les images successives couvrent une durée d'au moins 10 secondes, de préférence d'au moins 30 secondes, et de préférence encore d'au moins 60 secondes. La fréquence d'acquisition est d'au moins 10 images par seconde, de préférence d'au moins 20 images par secondes et de préférence encore d'au moins 30 images par seconde. Dans l'exemple qui suit, les images sont acquises sur une durée de 100 secondes à une fréquence d'acquisition de 30 images par secondes, soit 3000 images en tout. Les images sont des images couleurs, c'est-à-dire que chaque image associe des valeurs d'intensité d'au moins deux couleurs à chacun des pixels, et de préférence d'au moins trois couleurs. Dans l'exemple qui suit, les images sont des images rouge-vert-bleu, ou RVB. De préférence, au moins deux couleurs distinctes sont définies par des longueurs d'onde ou plages de longueurs d'ondes séparées par au moins 40 nm, et de préférence chaque couleur est séparée des autres couleurs par au moins 40 nm en longueur d'onde.

[0029] Dans le cadre de la neuroimagerie fonctionnelle, une stimulation périodique engendre une réponse cérébrale qui se traduit par des variations colorimétriques à la surface du cerveau, dont les localisations permettent d'identifier les zones fonctionnelles. L'exemple qui suit est un test fonctionnel de la motricité de la main. Le patient est au repos pendant R secondes, c'est-à-dire que les zones fonctionnelles étudiées (motricité de la main) ne sont pas stimulées, puis la zone fonctionnelle motrice est réalisée pendant R secondes par le mouvement de main du patient (mouvement réalisé par le patient ou par une autre personne). Plus précisément ce mouvement est une ouverture et fermeture de la main répétée à une fréquence d'environ 1Hz. Ce cycle est répété au moins deux fois. Dans cet exemple, R est de 20 secondes. Bien entendu, la durée R peut être différentes, et les périodes de repos et de stimulation peuvent ne pas avoir la même durée. L'acquisition des images couvrent au moins les deux cycles de stimulation.

[0030] D'autres durées peuvent être choisies, en particulier en fonction de la nature du tissu imagé. Par exemple pour la peau, une durée plus longue peut être choisie quand on recherche à mettre en évidence les variations de couleur sur une longue durée liées à l'irrigation sanguine de la peau, ou des durées similaires lorsqu'il est souhaité mettre en évidence la réponse de la peau à une stimulation.

[0031] Afin d'améliorer l'exploitabilité des images obtenues, il est possible de mettre en œuvre une compensation du mouvement (étape S12) afin d'obtenir une correspondance spatiale entre les images successives. La compensation du mouvement a pour but de garantir que la lumière acquise pour chaque pixel de l'imageur 4 corresponde au même

emplacement du tissu imagé tout au long de l'acquisition des images. En effet, il est possible que les positions relatives entre l'imageur 4 et le tissu imagé ne soient pas totalement stables au cours de la durée d'acquisition. Par exemple, la surface du cerveau est soumise à un mouvement physiologique répétitif lié aux pulsations cardiaques et à la respiration du patient. De même, la peau peut présenter des mouvements qui dépendent de l'endroit où elle est située, par exemple liés à la respiration ou aux mouvements de la personne.

[0032] La compensation du mouvement peut par exemple suivre le procédé proposé par M. Sdika, et al., "*Robust real time motion compensation for intraoperative video processing during neurosurgery*". In 2016 IEEE 13th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), pages 1046-1049, Avril 2016, ou M. Sdika, Laure Alston, David Rousseau, Jacques Guyotat, Laurent Mahieu-Williame, and Bruno Montcel, " *Repetitive motion compensation for real time intraoperative video processing*", Medical Image Analysis, 53 :1 10, 2019. Les images sont tout d'abord converties en image à niveau de gris. Chaque image du flux vidéo est recalée par rapport à la première image acquise. Le recalage d'une image acquise au temps t par rapport à celle acquise à t = 0 est réalisé à l'aide d'une carte de déformation déterminée à partir de quelques images.

[0033] Il est possible ensuite de définir un sous-espace de chaque image pour constituer une région d'intérêt (étape S13), ou ROI pour l'anglais "Region of Interest". Cette région d'intérêt peut être définie manuellement par un utilisateur sur une image, qui peut être améliorée via une étape de segmentation automatique. La mise en œuvre de la suite du procédé est restreinte à cette région d'intérêt. Il est possible que la région d'intérêt recouvre l'ensemble de l'image, auquel cas il n'est pas nécessaire de définir celle-ci. De préférence toutefois, la région d'intérêt est essentiellement constituée par une zone imagée susceptible de présenter des variations de couleurs causées par l'hémodynamique du tissu vivant. La définition de la région d'intérêt vise alors à exclure les parties de l'image moins susceptibles de présenter des variations de couleurs, par exemple correspondant à d'autres parties du corps. Il est à noter que la région d'intérêt peut recouvrir une minorité de la partie de l'image susceptible de présenter des variations de couleurs, et que plusieurs régions d'intérêt peuvent donc être définies. Typiquement, la région d'intérêt correspond à une zone du tissu imagé qui apparaît sur toutes les images, malgré d'éventuels mouvements relatifs entre l'imageur et le tissu imagé, ce qui amène le plus souvent à définir une région d'intérêt ne couvrant pas toute l'image, avec assez de marge pour que ladite région d'intérêt soit présente sur toutes les images. Pour des raisons de simplicité, il sera par la suite fait référence à l'image pour désigner la région d'intérêt.

[0034] Les données d'images résultant de ces éventuels pré-traitements sont des données

temporelles colorimétriques sous forme d'une matrice de dimension NxT_1xC, avec N le nombre de pixels contenus dans l'image (c'est-à-dire la région d'intérêt), T_1 le nombre d'images dans le premier sous-ensemble et C le nombre de couleurs. Dans l'exemple utilisé, C=3, et donc la matrice est de dimension NxT_1x3. On obtient ainsi un profil d'intensité temporel par couleur.

[0035] A partir des images du tissu biologique obtenues, et de préférence prétraitées, le procédé met en œuvre une phase de calibrage (étape S2) réalisée à partir d'un premier sous-ensemble d'images de la pluralité d'images couleurs correspondant à une durée de calibrage. Puisque la phase de calibrage (S2) est mise en œuvre à partir du même ensemble d'images issues de la phase d'obtention (étape S1) que l'ensemble utilisé ensuite en phase d'exploitation (étape S3), le calibrage peut être qualifié d'auto-calibrage.

[0036] Le premier sous-ensemble d'image peut correspondre à une partie seulement de la pluralité d'images successives. De préférence, la durée de calibrage correspond à une durée d'au moins 5 secondes, et de préférence d'au moins 10 secondes, et de préférence encore à une durée d'au moins 15 secondes. Le premier sous-ensemble d'images comprend au moins 50 images successives, et de préférence au moins 100 images successives. Le nombre d'images du premier sous-ensemble d'images et la durée de calibrage sont choisis pour couvrir l'entièreté d'au moins 5 cycles du phénomène périodique physiologique (battements cardiaques ou mouvements respiratoires), et de préférence au moins dix cycles du phénomène périodique physiologique. Il est également possible que le premier sous-ensemble d'images corresponde à l'ensemble de la pluralité d'images couleurs successives. Dans cet exemple, toutes les images obtenues constituent le premier sous-ensemble d'images, mais il est possible de choisir moins d'images. En cas de neuroimagerie fonctionnelle, le premier ensemble d'images peut avantageusement correspondre à une ou des périodes de repos.

[0037] La phase de calibrage (étape S2) vise à apprendre les variations colorimétriques liées au phénomène périodique physiologique dans les images obtenues afin de pouvoir mettre en évidence les variations de couleurs liées à des afflux sanguins non liés à ce phénomène périodique physiologique. Il est à noter que le calibrage ne suppose aucune connaissance a priori sur les caractéristiques du tissu imagé ou sur celles du phénomène à mettre en évidence. Ainsi, pour effectuer un suivi de l'hémodynamique tissulaire (par exemple pour localiser une zone activée du cerveau, ou détecter des anomalies de vascularisation de la peau), il n'est pas nécessaire de connaître les caractéristiques optiques du sang ou du tissu. Le calibrage requiert simplement la présence d'un phénomène physiologique périodique susceptible de produire des variations colorimétriques similaires à celles qui veulent être mises en évidence. Le calibrage s'affranchit donc de toute approximation de modélisation et de généralisation, et, étant

mené lors de la même session d'imagerie, est spécifique à chaque session d'imagerie, et donc adaptées aux spécificités de chaque tissu vivant imagé.

[0038] A cet effet, au moins un vecteur temporel zonal représentatif de l'évolution temporelle de moyennes spatiales des valeurs d'intensité de chacune des couleurs dans une zone des images du premier sous-ensemble d'images est déterminé (étape S21). Le vecteur est temporel en ce qu'il conserve la dimension du temps, et donc T1 est le nombre d'images du tissu dans le premier sous-ensemble et la longueur du vecteur temporel zonal. La zone utilisée peut couvrir tout ou partie de l'étendue de la région d'intérêt. Cette zone est de préférence suffisamment étendue pour que la moyenne spatiale sur cette zone gomme d'éventuelles inhomogénéités des variations de couleur. Ainsi, la zone couvre de préférence au moins 10% de la région d'intérêt, et de préférence au moins 25% de la région d'intérêt, et peut couvrir l'ensemble de la région d'intérêt. Dans le cas où le vecteur temporel zonal est dérivé d'une zone couvrant une partie seulement de la région d'intérêt, plusieurs zones peuvent être définies et donc plusieurs vecteurs peuvent être déterminés, avec un vecteur pour chaque zone. De préférence, et à des fins de simplification, une seule zone couvre l'ensemble de la région d'intérêt dans l'exemple décrit, de sorte que le vecteur temporel zonal prend la forme d'un vecteur de dimension T_1x3, chaque valeur correspond à la moyenne sur la région d'intérêt des valeurs d'intensité d'une couleur dans l'image correspondante à un instant.

[0039] Le vecteur temporel zonal est utilisé pour identifier les variations temporelles d'intensité lumineuses associées au phénomène périodique physiologique, et ainsi définir un filtre passe bande pour la sélection de ces variations d'intensité (Filtre Hc). A cet effet, une fréquence caractéristique du phénomène périodique physiologique est déterminée à partir du vecteur temporel zonal (étape S22). Cette fréquence caractéristique est par exemple une fréquence de pulsation cardiaque lorsque le phénomène périodique physiologique est un battement cardiaque, ou une fréquence de respiration lorsque le phénomène périodique physiologique est un mouvement ventilatoire.

[0040] Bien que la fréquence caractéristique puisse être déterminée à partir d'une seule couleur, cette fréquence caractéristique est de préférence déterminée à partir d'une combinaison des couleurs, par exemple une moyenne, c'est-à-dire à partir du partir du vecteur temporel zonal constitué des moyennes sur la dimension spectrale des valeurs d'intensité. Cette détermination peut faire intervenir la transformée de Fourier du vecteur temporel zonal, et plus précisément le module de cette transformée de Fourier, qui permet de mettre en évidence la contribution des pulsations cardiaques sur les variations colorimétriques. Dans les faits, la transformation de Fourier rapide est utilisée en raison de la nature discrète des valeurs du vecteur temporel zonal.

[0041] La [Fig.3] montre le module 30 de la transformée de Fourier rapide du vecteur

temporel zonal constitué des moyennes des valeurs d'intensité des trois couleurs dans un exemple illustratif où le phénomène périodique physiologique est un battement cardiaque. Le pic du module est recherché dans une plage de valeurs attendues, Dans l'exemple illustré où le phénomène périodique physiologique est un battement cardiaque, le pic du module est par exemple recherché entre 0,5 Hz et 1,5 Hz, et de préférence entre 0,8 Hz et 1,4 Hz. Dans l'exemple de la [Fig.3], la fréquence de battement cardiaque Fc est identifiée comme étant 1,19 Hz. Lorsque le phénomène périodique physiologique est un mouvement ventilatoire de respiration, le pic du module est par exemple recherché sur une plage entre 0,1 Hz et 0,6 Hz, voire entre 0,1 Hz et 0,5 Hz.

[0042] Une fois la fréquence du pic identifiée, les harmoniques de cette fréquence de pic peuvent être recherchées afin de confirmer la fréquence de pic. Il est par exemple possible de construire un estimateur comparant les modules de ces harmoniques à un seuil pour confirmer que le pic correspond bien à la fréquence caractéristique recherchée, autrement un pic secondaire est sélectionné. Il n'est toutefois pas nécessaire de rechercher les harmoniques, en particulier si celles-ci sont confondues avec le bruit.

[0043] Une fois que la fréquence caractéristique du phénomène périodique physiologique a été déterminée, un filtre passe-bande Hc est déterminé (étape S23). La fréquence du pic du module, c'est-à-dire la fréquence caractéristique, est utilisée pour centrer la fenêtre passante définissant le filtre passe-bande Hc. Le filtre passe-bande Hc est donc construit centré sur la fréquence caractéristique, par exemple en tant que fenêtre définie par une fonction Gaussienne avec une amplitude maximum de 1, une moyenne égale à la fréquence caractéristique et une largeur à mi-hauteur de 0,3Hz. A titre d'illustration, la [Fig.3] superpose une fenêtre Gaussienne 31 du filtre passe-bande Hc avec le module 30 de la transformée de Fourier du vecteur temporel zonal moyenné sur la dimension spectrale avec une échelle multipliée par 1600 pour des raisons de lisibilité. La fenêtre Gaussienne 31 est centrée sur la fréquence cardiaque de 1,19 Hz préalablement identifiée.

[0044] Il est possible d'utiliser d'autres types de fenêtrage, comme par exemple la fenêtre de Blackmann ou de Hamming. La largeur de la fenêtre, ou la bande passante à -3 dB du filtre passe-bande Hc, est choisie pour être suffisante pour rendre compte d'une éventuelle variation de la fréquence caractéristique au cours de l'acquisition des images, tout en opérant un filtrage efficace. Cette bande passante est de préférence inférieure à 0,5 Hz, et de préférence encore inférieure à 0,25 Hz. Lors du filtrage passe-bande (étape S24), le filtre passe-bande Hc est appliqué sur le vecteur temporel zonal pour obtenir un vecteur temporel zonal filtré. Plus précisément, chaque composante de couleur est filtrée individuellement par le filtre passe-bande Hc. Le filtrage du vecteur temporel zonal par le filtre passe-bande Hc permet d'isoler les variations colori-

métriques résultant du phénomène physiologique périodique afin de mettre en œuvre un calibrage basé sur ces variations qui permettra ensuite l'exploitation des images du tissu.

[0045] Une analyse en composantes principales (ACP) est ensuite exécutée (étape S25) sur le vecteur temporel zonal filtré. L'ACP permet la définition d'une base de projection (étape S26) chromatique orthonormée qui représente au mieux la dispersion statistique des variations des intensités lumineuses associée à la pulsation cardiaque. L'ACP une méthode statistique multivariée qui consiste à transformer les variables corrélées entre elles en nouvelles variables décorrélées les unes des autres. Ces nouvelles variables sont appelées composantes principales et permettent d'expliquer au mieux l'inertie colorimétrique. Préalablement à l'ACP, il est possible de transformer les valeurs du vecteur temporel zonal filtré en variables centrées-réduites (moyenne nulle et écart type égal à 1). Cette transformation est appliquée dans l'exemple ci-dessous.

[0046] La [Fig.4] montre la dispersion des valeurs utilisées du vecteur temporel zonal filtré et les axes de la base de projection chromatique résultant de l'ACP pour le vecteur temporel zonal filtré issu de l'exemple de la [Fig.3]. Le nombre d'axes de la projection chromatique est inférieure ou égale au nombre de composantes de couleur de l'image. De préférence, au moins deux axes sont retenus. Dans cet exemple avec trois composantes de couleur, trois axes de projection chromatique ont été retenus, mais deux axes auraient pu être retenus. Dans le cas où le phénomène physiologique périodique est un battement cardiaque, des significations physiologiques peuvent être attribués à certains axes : le premier axe rend compte essentiellement de la variation du volume sanguin dans le tissu tandis que le deuxième axe rend compte essentiellement de la variation d'oxyhémoglobine. En effet, le battement cardiaque cause une variation périodique du volume sanguin, donc de l'hémoglobine totale (premier axe de l'ACP), avec cependant un acheminé principalement oxygéné (deuxième axe de l'ACP). Il est à noter toutefois que cette interprétation n'influe pas la détermination des axes de la base de projection chromatique résultant de l'ACP puisque ceux-ci sont dérivés statistiquement à partir des valeurs des composantes de couleur du vecteur temporel zonal filtré.

[0047] Sur cette [Fig.4], le graphique (A) de gauche illustre les couples de valeurs des composantes rouge (axe horizontal) et verte (axe vertical), et le graphique (B) de droite illustre les couples de valeurs des composantes verte (axe horizontal) et bleue (axe vertical). Les axes de la base de projection chromatique sont représentés partant de l'origine de chaque graphique. L'axe 1 est l'axe de projection principal, qui exprime la très grande majorité de la dispersion colorimétrique (plus de 90%), tandis que les axes 2 et 3 expriment bien plus faiblement la dispersion. Dans l'exemple utilisé, la matrice de projection résultant de l'ACP et permettant la projection des valeurs sur la base de

projection chromatique, est :

[0048]
$$B_c = \begin{bmatrix} pca_1^T \\ pca_2^T \\ pca_3^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}57331436 & 0{,}58206009 & 0{,}57664261 \\ -0{,}77296295 & 0{,}15082054 & 0{,}6162641 \\ 0{,}27173318 & -0{,}79903643 & 0{,}53637847 \end{bmatrix}$$

[0049] La phase de calibrage (S2) s'achève une fois la base de projection chromatique ou son équivalent la matrice de projection déterminée. Les images du tissu peuvent alors être traitées lors d'une phase d'exploitation (étape S3). Plus précisément, un second sous-ensemble d'images de la pluralité d'images couleurs successives est exploité. Le second sous-ensemble d'images comprend la majorité des images du tissu obtenues, peut être distinct du premier sous-ensemble d'images ou peut comprendre une partie du premier sous-ensemble d'images. De préférence, le second sous-ensemble d'images correspond à la totalité des images du tissu obtenues, ou du moins inclut l'ensemble du premier sous-ensemble d'images. Le fait que l'auto-calibrage sur le premier sous-ensemble d'images se fassent sur des données exploitées par la suite dans le second sous-ensemble d'images permet un calibrage plus robuste, qui permet en outre d'enlever toute contrainte de délai de calibrage presque puisque aucun temps n'est alloué uniquement pour le calibrage, et n'entraîne pas de perte de données, puisque les images utilisées pour le calibrage sont également exploitées pour par la suite. En outre, une même acquisition d'images est effectuée à la fois pour le calibrage et pour exploiter les images lors du traitement des images du tissu.

[0050] Comme expliqué plus haut, les valeurs d'intensité peuvent être exprimées sous la forme d'une matrice de dimension $N \times T_2 \times C$, avec N le nombre de pixels contenus dans l'image (c'est-à-dire la région d'intérêt), T_2 le nombre d'images du second sous-ensemble d'images et C le nombre de couleurs. Dans l'exemple utilisé, C=3, et donc la matrice est de dimension $N \times T_2 \times 3$. Ces valeurs d'intensité forment un profil d'intensité temporel par couleur. Toutefois, ce ne sont pas ces valeurs qui sont directement projetées sur la base de projection chromatique. Des données colorimétriques représentatives de l'évolution temporelle de l'intensité lumineuse du tissu biologique vivant dans l'image sont dérivées du second sous-ensemble d'images de la pluralité d'images couleurs successives, et ce sont ces données colorimétriques qui sont projetées sur la base de projection chromatique.

[0051] Préalablement à la dérivation des données colorimétriques, les valeurs d'intensité de couleur peuvent subir plusieurs pré-traitements facultatifs. Un premier pré-traitement consiste en un redressement des données (étape S31). Pour chaque pixel de l'imageur 4, l'intensité mesurée peut décroître au cours de l'acquisition en raison du au phénomène de dessiccation du tissu biologique imagé. C'est notamment le cas du tissu cortical dans le cas de la neuroimagerie fonctionnelle, mais d'autres tissus biologiques

peuvent ne pas subir un tel assèchement. Durant l'acquisition des images données, la réponse hémodynamique à un stimulus physiologique est mesurée. L'acquisition des images s'étend typiquement sur plusieurs dizaines de secondes. En raison de l'assèchement du tissu biologique imagé, il peut se produire une dérive d'intensité au cours du temps qui affecte les valeurs d'intensité dans les images du tissu. Ainsi, au cours de deux périodes de repos du patient, les intensités lumineuses collectées ne seront pas identiques en raison du temps qui les sépare et de la dessication du tissu pendant ce temps. Cette dérive d'intensité est dépendante de l'angle de la lumière incidente à l'imageur 4, de sa longueur d'onde et du type de tissu biologique. Afin de corriger cette dérive d'intensité pour chaque pixel de l'imageur 4 et pour chaque canal spectral (chaque couleur), une régression linéaire est appliquée sur des valeurs d'intensité correspondant à des périodes distinctes de repos pour déterminer une droite d'équation $D=a\times t$, où t désigne le temps de l'acquisition et a le coefficient directeur de la droite. De préférence, afin d'améliorer la précision de la détermination de droite, les périodes de repos prises en compte sont les plus éloignées possibles, et peuvent avantageusement être des périodes de repos ouvrant et terminant l'acquisition d'images. Ensuite, à chaque valeur d'intensité d'un instant t (pour toutes les périodes) est soustraite la valeur de dérive D de la droite correspondant au même instant t pour chaque couleur.

[0052] Un autre pré-traitement possible est l'application d'un filtre passe-bas (étape S32), qui permet par exemple de supprimer des variations d'intensité liées à des phénomènes présentant une dynamique plus rapide que celle qui veut être mise en évidence. Par exemple, il peut s'agir de la respiration, des mouvements du sujet imagé, ou bien encore de supprimer des fluctuations hémodynamiques associées à l'activité cérébrale, en fonction notamment du type de tissu imagé. Le type de filtre, la fréquence de coupure et son domaine d'application dépendent des caractéristiques des données traitées et des informations recherchées. Le filtre passe-bas peut par exemple être un filtre de Butterworth, de Bessel, un filtre elliptique ou de Chebyshev. Le filtre passe-bas a typiquement une fréquence de coupure comprise entre 0,02 Hz et 0,5 Hz, de préférence inférieure à 0,25 Hz. Le filtre passe-bas peut être appliqué dans le domaine temporel, par exemple par convolution discrète du profil temporel avec un filtre à réponse impulsionnelle infinie, ou dans le domaine de Fourier, par exemple avec une fenêtre de Blackman.

[0053] Une fois que les profils temporels constitués par les valeurs d'intensités ont été éventuellement pré-traitées, les données colorimétriques peuvent être dérivées (étape S33). De préférence, les données colorimétriques sont des données d'absorbance représentatives de l'évolution temporelle de l'absorbance du tissu biologique vivant pour plusieurs couleurs. A cet effet, un vecteur de variation d'absorbance ΔA est calculé

pour chaque profil temporel de couleur. L'absorbance désigne ici la capacité du tissu biologique à absorber la lumière qui le traverse. Pour chaque couleur i (e.g. rouge, vert, ou bleu), la variation d'absorbance ΔA à un instant t d'un pixel est fonction d'un rapport entre une valeur d'intensité de référence pour ce pixel (indépendante du temps) et la valeur d'intensité de ce pixel à l'instant t. Plus précisément, la variation d'absorbance ΔA est fonction du logarithme (e.g. en base 10) de ce rapport. Ainsi, le vecteur de variation d'absorbance ΔA_i pour une couleur i peut être :

[0054] $$\Delta A_i(x, y, t) = log_{10}\left(\frac{I_i^{Ref}(x, y)}{I_i(x, y, t)}\right)$$ avec $I_i(x,y,t)$ désignant la valeur d'intensité pour le pixel à la position (x,y) à l'instant t. La valeur d'intensité de référence I_i^{Ref} dépend de la position du pixel, mais pas du temps. Cette valeur d'intensité de référence est dérivée des valeurs d'intensité pour le même pixel pendant une durée de référence, et est par exemple une moyenne de ces valeurs d'intensité. La durée de référence couvre plusieurs secondes, et est de préférence supérieure à 10 secondes. De préférence, la durée de référence correspond à un épisode de repos du tissu imagé relativement à ce qui veut être mis en évidence. Par exemple, s'il est souhaité mettre en évidence la réponse hémodynamique à une stimulation physiologique comme dans le cas de la neuroimagerie fonctionnelle, la période couverte par la durée de référence correspond à une période de repos, c'est-à-dire hors stimulation. Ainsi, on peut prendre :

[0055] $$I_i^{Ref}(x, y) = \frac{\sum_{t=N_1}^{N_2} I_i(x, y, t)}{N_2 - N_1}$$

[0056] où N_1 et N_2 désignent les indices temporels du début et de la fin de la période de référence. Pour un pixel, on obtient donc un vecteur de variation d'absorbance ΔA de dimension $T_2 \times C$, où C est le nombre de couleurs, 3 dans cet exemple.

[0057] Pour chaque pixel, les profils temporels de variation d'absorbance sont projetés sur la base de projection (étape S34) chromatique, typiquement par produit matriciel du vecteur de variation d'absorbance avec la matrice de projection B_c, pour donner les profils temporels de variation d'absorbance projetés, exprimés par la matrice ΔC : $\Delta C = B_c \times \Delta A$. Dans l'exemple, la base de projection repend les trois axes principaux issus de l'ACP, et la matrice de projection B_c est donc de taille 3×3, avec ΔA et ΔC des matrices $3\times T_2$. Il est toutefois possible de ne conserver que deux axes, de sorte que la matrice de projection B_c soit de taille 2×3, et que ΔC soit une matrice $2\times T_2$.

[0058] Une fois obtenu les profils temporels de variation d'absorbance projetés, ceux-ci peuvent être mis sous une forme permettant une exploitation plus aisée, et en particulier permettant une meilleure visualisation (étape S35). Il est notamment possible de comparer les profils temporels de variation d'absorbance projetés à des profils hé-

modynamiques théoriques. Par exemple, les profils temporels de variation d'absorbance projetés peuvent être représentés par une représentation statistique paramétrique, ou SPM pour l'anglais "Statistical Parametric Mapping". La cartographie statistique paramétrique de l'activité corticale permet la définition d'un indicateur binaire de l'activité corticale. Cette représentation est privilégiée par les utilisateurs car les zones fonctionnelles peuvent être directement et clairement identifiées sur le volume de données sous forme d'information binaires. D'autres approches peuvent être adoptée en fonction du tissu imagé (comme par exemple de la peau), ou de ce qui est recherché à mettre en évidence par l'imagerie.

[0059] Dans l'exemple de la neuroimagerie, la SPM fait appel à une réponse hémodynamique théorique d'un pixel associé à une zone fonctionnelle activée, qui est obtenue en convoluant une réponse hémodynamique impulsionnelle théorique avec la fonction représentant l'alternance de périodes de repos et de stimulation (typiquement une fonction porte). La réponse hémodynamique est un mécanisme physiologique qui consiste en une augmentation locale du débit sanguin afin de subvenir au besoin énergétiques des cellules en activité. La réponse hémodynamique théorique peut par exemple être un signal BOLD (pour l'anglais "Blood-oxygen-level-dependent", dépendant du taux d'oxygénation du sang) qui est plutôt liées aux variations de l'hémoglobine désoxygénée. La [Fig.5], graphique (A) de gauche montre un exemple de réponse hémodynamique impulsionnelle 50 théorique en fonction du temps en unités arbitraires. Le graphique (B) de gauche montre le signal de stimulation 51, constitué de 0 pour les périodes de repose et de 1 pour la période de stimulation, et la réponse hémodynamique théorique 52 résultant de la convolution de la réponse hémodynamique impulsionnelle 50 théorique et du signal de stimulation 51.

[0060] La force de l'association linéaire entre les profils temporels de variation d'absorbance projetés à la réponse hémodynamique théorique est exprimée par le modèle linéaire général, lequel prend par exemple la forme $\Delta C = X\beta + e$, où X est une matrice de design de dimension $T_2 \times S$, avec S désignant le nombre de conditions physiologiques, en l'occurrence ici S=2 (repos et stimulation), tandis que β est une matrice de paramètre de dimension $S \times N$, N étant le nombre de pixels. La matrice de paramètre β contient les paramètres du modèle linéaire traduisant l'association pour chaque pixel aux conditions physiologiques exprimées dans la matrice de design. La matrice d'erreur e représente les erreurs du modèle, supposées être des erreurs indépendantes constituées de bruit Gaussien de moyenne nulle et de matrice de variance $\sum_e = \sigma^2 \times Id$, avec σ^2 la variance dans l'erreur e, et Id la matrice identité. Sous ces hypothèses, la matrice de paramètre β peut par exemple être estimée par le théorème de Gauss-Markov :

[0061] $$\beta = (X^t X)^{-1} X^t \Delta C$$

[0062] où t désigne l'opérateur de transposition et $(X^tX)^{-1}$ la matrice pseudo-inverse de (X^tX) obtenue par décomposition en valeurs singulières. La matrice de statistiques t_{sat} pour le test de l'hypothèse nulle (pas d'activation) peut être :

[0063] $$t_{sat} = \frac{c^t\beta}{\sqrt{\sigma^2 c^t \left(X^tX\right)^{-1} c}}$$

[0064] où c désigne le vecteur de contraste permettant l'extraction des paramètres de la matrice β liés à l'une des conditions physiologiques (une condition parmi les S conditions définies dans la matrice de design). Par exemple, si deux conditions ont été modélisées (repos et stimulation), c = [1 0] permet d'extraire les paramètres liés au repos et c = [0 1] permet d'extraire les paramètres liés à la stimulation. Cette matrice de statistiques t_{sat} de dimension N×1 a pour but le calcul d'inférences statistiques, c'est à dire l'association ou non d'un pixel à une zone considérée comme activée, c'est-à-dire dans le cas de la neuroimagerie fonctionnelle, si le pixel fait partie d'une zone fonctionnelle cérébrale stimulée.

[0065] Il s'agit ensuite de définir un seuil de significativité statistique. Il est possible d'utiliser la théorie des champs aléatoires, ou "Random Fiel Theory" en anglais. Une image bidimensionnelle est reconstruite à partir de la matrice de statistiques t_{sat} et convertie en cote z, ou score z, c'est-à-dire la différence entre le résultat et la moyenne, divisé par l'écart-type. Cette image de cote z est ensuite lissée par convolution à l'aide d'un noyau Gaussien, dont la largeur à mi-hauteur permet de déterminer le nombre d'éléments de résolution, ou resel. La théorie des champs aléatoire permet de calculer la caractéristique d'Euler (EC) en fonction un seuil statistique donné (seuil de l'image de statistique z lissée). L'EC représente une propriété d'une image seuillée. L'EC correspond à l'estimation du nombre de clusters obtenus (assemblage de pixels) après seuillage de l'image à la valeur Zth. La théorie des champs aléatoire stipule que pour des seuils élevés, la probabilité que EC ≥ 1 (c'est à dire qu'au moins un cluster soit détecté) est approximativement égale à E[EC] (moyenne de EC). Il est ainsi possible de déterminer des seuils pour lesquels une certaine proportion de l'image se révèle comme contenant au moins une zone au-dessus du seuil, c'est-à-dire un cluster. Par exemple, on peut souhaiter déterminer le seuil Zth tel que la probabilité d'identifier au moins un cluster (zone fonctionnelle) dans l'image de statistique z telle que l'hypothèse nulle (pas d'activité) soit rejetée à 5% de significativité statistique. Plus d'informations peuvent être retrouvées dans M. Brett, W. Penny, S. Kiebel, CHAPTER 17 - Parametric procedures, Editor(s): Karl Friston, John Ashburner, Stefan Kiebel, Thomas Nichols, William Penny, Statistical Parametric Mapping, Academic Press, 2007, Pages 223-231, ISBN 9780123725608, ou dans J. Cao and K. J. Worsley. "Applications of Random Fields in Human Brain Mapping", pages 169-182. Springer New York, New

York, NY, 2001.

[0066] Les représentations paramétriques statistiques des profils temporels de variation d'absorbance projetés (pour chaque axes, trois dans cet exemple) peuvent ensuite être affichées. Par exemple, les pixels associés à une zone cérébrale activée peuvent apparaître dans une couleur, tandis que ceux associés à une zone cérébrale non activée apparaissent dans une autre couleur. Pour aider à la localisation, les représentations paramétriques statistiques des profils temporels de variation d'absorbance projetés peuvent être superposés à une image du tissu biologique vivant.

[0067] Par exemple, la [Fig.6] montre un exemple de superposition d'une image du tissu biologique vivant avec un masque binaire des représentations paramétriques statistiques des profils temporels de variation d'absorbance projetés pour trois profils temporels de variation d'absorbance projetés : la première image (A) à gauche correspond aux inférences statistiques du premier profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C1$, la deuxième image (B) au milieu correspond aux inférences statistiques du deuxième profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C2$, la troisième image (C) à droite correspond aux inférences statistiques du troisième profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C3$. Dans chaque image, un encadré en tirets montre l'emplacement de la zone stimulée lors des périodes de stimulation.

[0068] Les ensembles de pixels associés à une zone cérébrale activée, mis en évidence par les représentations paramétriques statistiques des profils temporels de variation d'absorbance projetés, sont entourés en noir. En comparant les images, on constate d'abord que les inférences statistiques des deuxièmes et troisièmes profils temporels de variation d'absorbance projetés font apparaître des zones cérébrales activées, alors que les inférences statistiques du premier profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C1$ n'en montrent pas. En outre, on constate que les emplacements de ces zones cérébrales activées diffèrent sensiblement, les inférences statistiques du deuxième profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C2$ mettent en évidence des deuxièmes zones activées 62a, 62b plus étendues que les troisièmes zones activées 63a, 63b, 63c mises en évidence par les inférences statistiques du troisième profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C3$. Ainsi, les profils temporels de variation d'absorbance projetés ne sont pas redondants, mais permettent de mettre en évidence des variations colorimétriques diverses. Toutefois, les troisièmes zones activées 63a, 63b, 63c sont localisées dans des emplacements couverts par les deuxièmes zones activées 62a, 62b, ce qui montre que la détection de ces zones activées résulte d'un processus physiologique similaire, à savoir l'afflux sanguin causé par la stimulation. De fait, le procédé proposé permet de mettre en évidence la localisation de la réponse hémodynamique dans le tissu biologique imagé à partir d'une image bidimensionnelle en couleur, grâce à une phase d'auto-calibrage reposant sur la présence d'un

phénomène périodique physiologique suscitant des variations colorimétriques.

[0069] Plus spécifiquement, le rond désigné par M localise la zone motrice de la main droite du patient, préalablement identifiée par stimulation électrique. On constate que cette zone motrice appartient à la zone activée lors des périodes de stimulation pour laquelle la réponse hémodynamique est détectée par le procédé proposé. Qui plus est, le procédé permet de montrer que la zone cérébrale effectivement mobilisée pour la motricité de la main droite est plus étendue que la zone motrice identifiée par stimulation électrique. Le procédé permet donc une identification plus efficace et complète des zones fonctionnelles du cerveau dans cet exemple non limitatif.

[0070] Dans cet exemple, la phase d'auto-calibrage basée sur les battements cardiaques a permis de définir des axes de représentation soulignant les variations colorimétriques similaires à celles causées par ces battements cardiaques, auxquelles il peut être possible de donner une interprétation physiologique.

[0071] La [Fig.7] montre l'évolution temporelles des moyennes spatiales, sur la surface de la zone motrice de la main gauche identifiée par stimulation électrique, des profils temporels de variation d'absorbance projetés sur la base de projection. L'alternance de zones claires et sombres illustre l'alternances des périodes de repos (zones claires) et de stimulation (zones sombres). Sur le graphique (A) de gauche, une courbe 70 présente le premier profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C1$ et une courbe 71 une réponse hémodynamique théorique de la zone motrice correspondant aux variations du volume sanguin (hémoglobine totale), sur le graphique (B) du milieu, une courbe 72 présente le deuxième profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C2$ et une courbe 73 la réponse hémodynamique théorique de la zone motrice correspondant à une variation d'oxyhémoglobine, sur le graphique (C) de droite, une courbe 75 présente le troisième profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C3$ et une courbe 76 la réponse hémodynamique théorique de la zone motrice correspondant à une variation d'oxyhémoglobine. On peut constater sur cette [Fig.7] que le premier profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C1$ présente des similitudes avec la réponse hémodynamique théorique correspondant aux variations du volume sanguin, et permet donc de rendre compte des variations du volume sanguin à partir des variations colorimétriques du tissu imagé. Le deuxième profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C2$ et le troisième profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C3$ présentent de fortes similitudes entre eux, et présentent les mêmes variations que la réponse hémodynamique théorique correspondant à une variation d'oxyhémoglobine. Ils permettent donc de rendre compte de l'oxygénation du sang à partir des variations colorimétriques du tissu imagé. On constate également que les informations apportées par le deuxième profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C2$ et le troisième profil temporel de variation d'absorbance projeté $\Delta C3$ peuvent être considérées comme

redondantes, et qu'il serait possible de ne travailler qu'avec deux profils.

[0072] L'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et représenté aux figures annexées. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers caractéristiques techniques ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Revendications

[Revendication 1] Procédé de traitement d'images d'un tissu biologique vivant comprenant l'obtention d'une pluralité d'images couleurs successives dudit tissu biologique, chaque image couleur associant des valeurs d'intensité d'au moins deux couleurs à chacun des pixels de ladite image couleur, caractérisé en que le procédé comprend une phase de calibrage réalisée à partir d'un premier sous-ensemble d'images de la pluralité d'images couleurs correspondant à une durée de calibrage, ladite phase de calibrage comprenant :

- à partir des images du premier sous-ensemble d'images, la détermination d'au moins un vecteur temporel zonal (S21) représentatif de l'évolution temporelle de moyennes spatiales des valeurs d'intensité de chacune des couleurs dans une zone des images du premier sous-ensemble d'images,
- la détermination d'une fréquence caractéristique (S22) d'un phénomène périodique physiologique à partir du vecteur temporel zonal, la détermination d'un filtre passe-bande (S23) centré sur ladite fréquence caractéristique, et l'application du filtre passe-bande (S24) sur le vecteur temporel zonal pour obtenir un vecteur temporel zonal filtré,
- la détermination d'une base de projection (S26) par analyse en composantes principales (S25) sur le vecteur temporel zonal filtré,

le procédé étant également caractérisé en ce que :

- des données colorimétriques, représentatives de l'évolution temporelle d'intensités lumineuses du tissu biologique vivant dans les images du tissu biologique vivant, sont dérivées (S33) d'un second sous-ensemble d'images de la pluralité d'images couleurs successives, et
- les données colorimétriques sont projetées sur la base de projection (S34).

[Revendication 2] Procédé selon la revendication 1, dans lequel le phénomène périodique physiologique est un battement cardiaque, la fréquence caractéristique étant celle d'une pulsation cardiaque, ou dans lequel le phénomène périodique physiologique est un mouvement ventilatoire, la fréquence caractéristique étant celle de la respiration.

[Revendication 3] Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les données colorimétriques sont des données d'absorbance représentatives de l'évolution temporelle de l'absorbance du tissu biologique vivant pour plusieurs couleurs.

[Revendication 4] Procédé selon la revendication 3, dans lequel les données d'absorbance sont des profils temporels de variation d'absorbance, représentatif d'une variation d'absorbance de chaque pixel sur une durée correspondant au second sous-ensemble d'images.

[Revendication 5] Procédé selon la revendication 4, dans lequel la variation d'absorbance à un instant d'un pixel est fonction d'un rapport entre une valeur d'intensité de référence pour ce pixel et la valeur d'intensité de ce pixel à cet instant.

[Revendication 6] Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la pluralité d'images couleurs successives du tissu biologique comprend au moins 100 images, correspondant à une fréquence d'acquisition d'au moins 10 images par secondes, et dans lequel le premier sous-ensemble d'images comprend au moins 30 images.

[Revendication 7] Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel au moins deux couleurs correspondent à des plages de longueur d'onde comprise entre 400 et 900 nm, et au moins deux couleurs sont séparées par au moins 40 nm en longueur d'onde.

[Revendication 8] Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la détermination d'une fréquence caractéristique d'un phénomène périodique physiologique à partir du vecteur temporel zonal comprend la recherche d'un pic d'un module d'une transformée de Fourier du vecteur temporel zonal pour chaque couleur, et le pic de module est recherché dans une plage de valeurs attendues.

[Revendication 9] Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le filtre passe-bande centré sur ladite fréquence caractéristique présente une bande passante inférieure à 0,5 Hz.

[Revendication 10] Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la base de projection est définie par au moins deux axes principaux résultant de l'analyse en composante principale.

[Revendication 11] Système d'imagerie comprenant un imageur (4) présentant un champ de vue dans lequel est destiné à être disposé le tissu biologique vivant (1), et configuré pour acquérir une pluralité d'images couleurs successives, et une unité de traitement (8) destiné à recevoir ladite pluralité d'images couleurs successives, le système d'imagerie étant configuré pour mettre en œuvre le procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes.

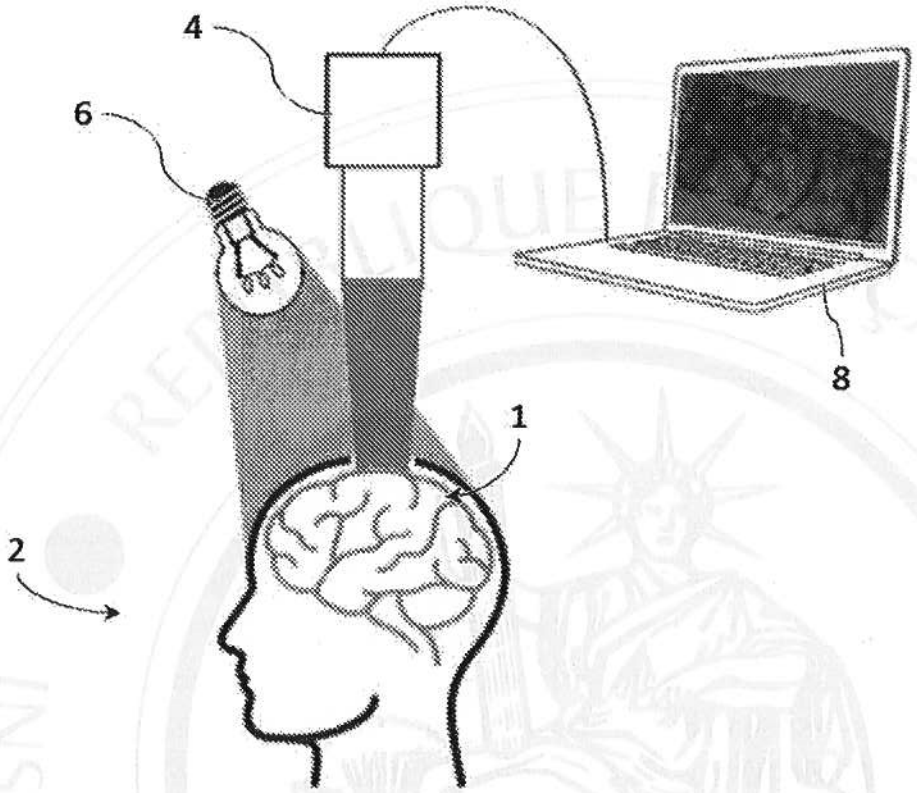
[Revendication 12] Produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon l'une

quelconque des revendications 1 à 10 lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

[Fig. 1]

FIG 1



INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

[Fig. 2]

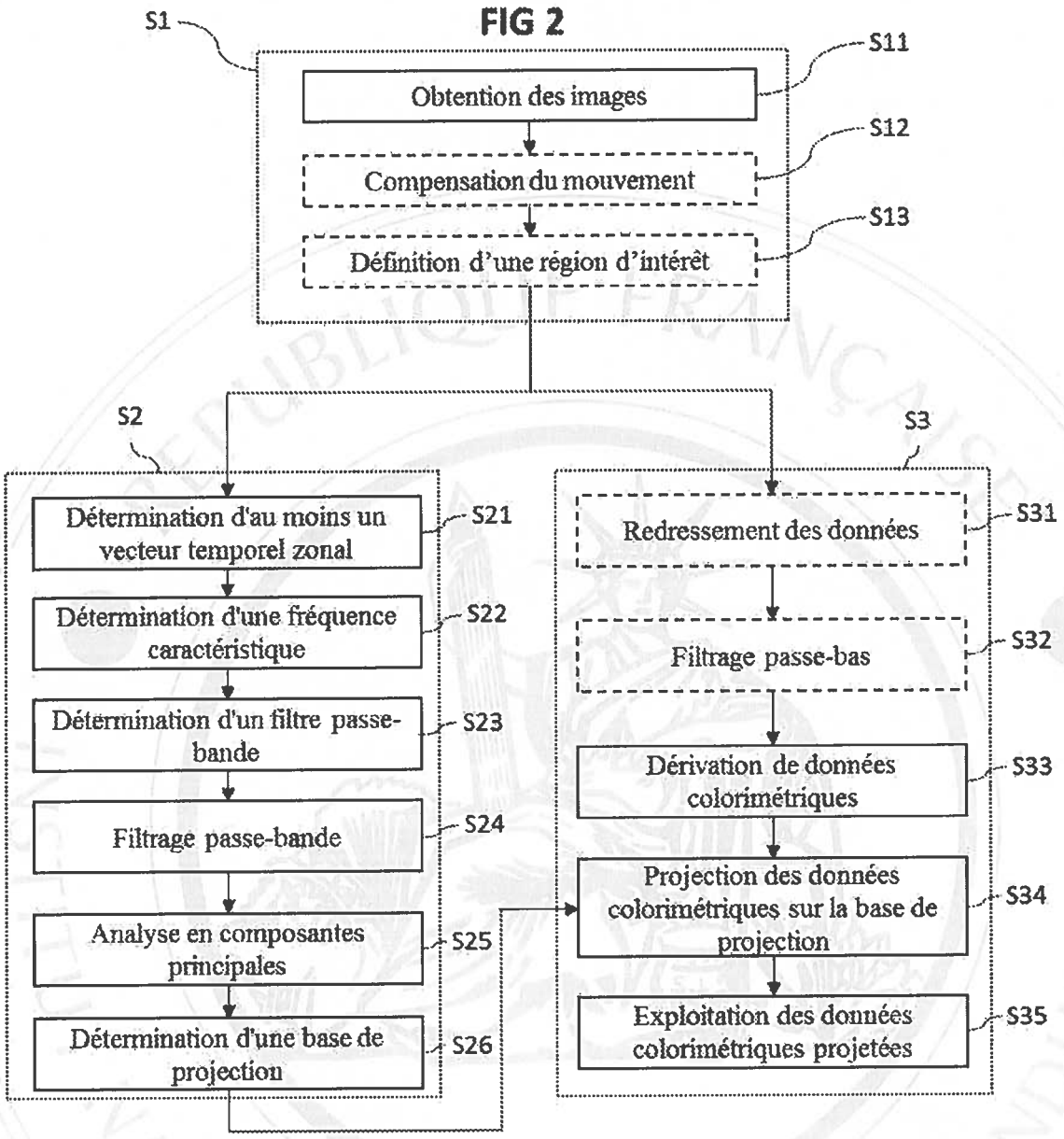
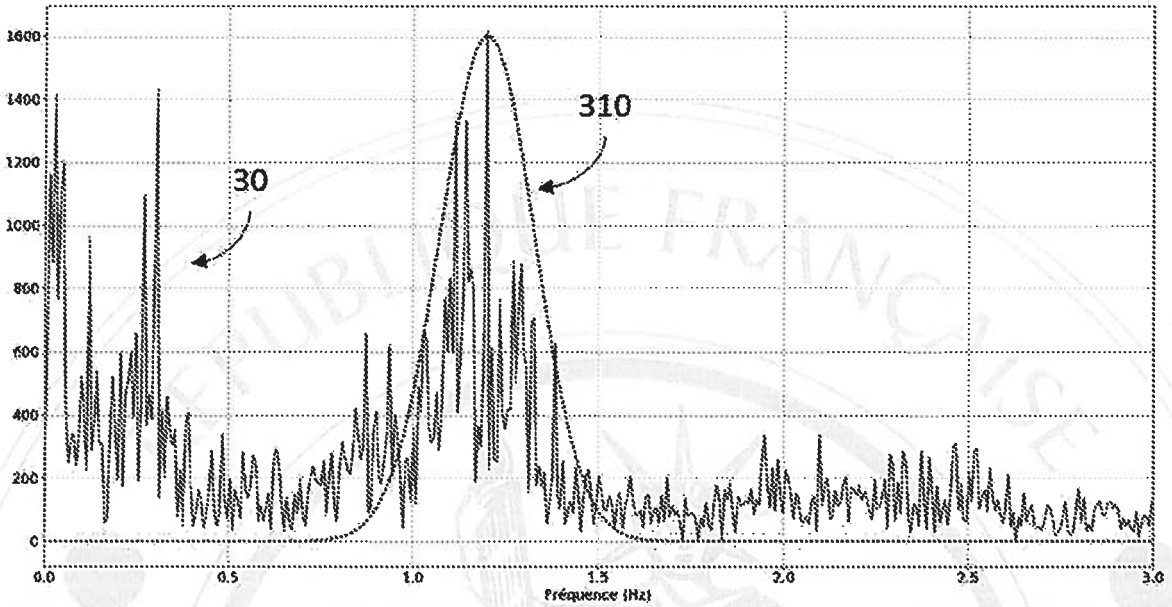


FIG 2
S1
S11
Obtention des images
S12
Compensation du mouvement
S13
Définition d'une région d'intérêt
S2
S3
Détermination d'au moins un vecteur temporel zonal
S21
Détermination d'une fréquence caractéristique
S22
Détermination d'un filtre passe-bande
S23
Filtrage passe-bande
S24
Analyse en composantes principales
S25
Détermination d'une base de projection
S26
Redressement des données
S31
Filtrage passe-bas
S32
Dérivation de données colorimétriques
S33
Projection des données colorimétriques sur la base de projection
S34
Exploitation des données colorimétriques projetées
S35

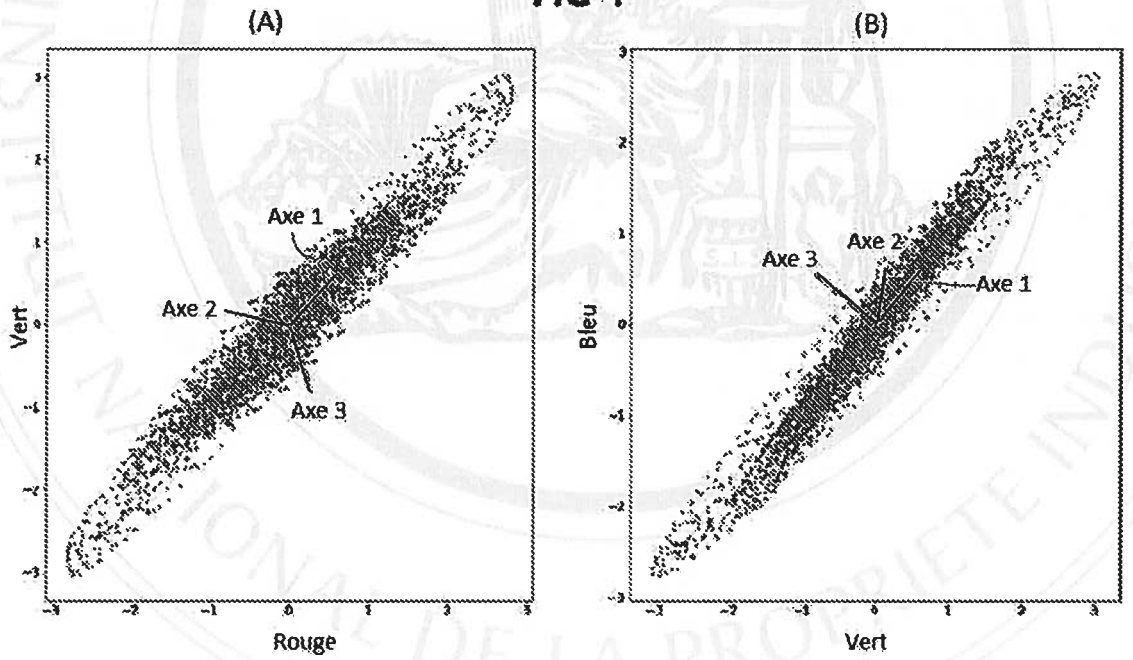
[Fig. 3]

FIG 3



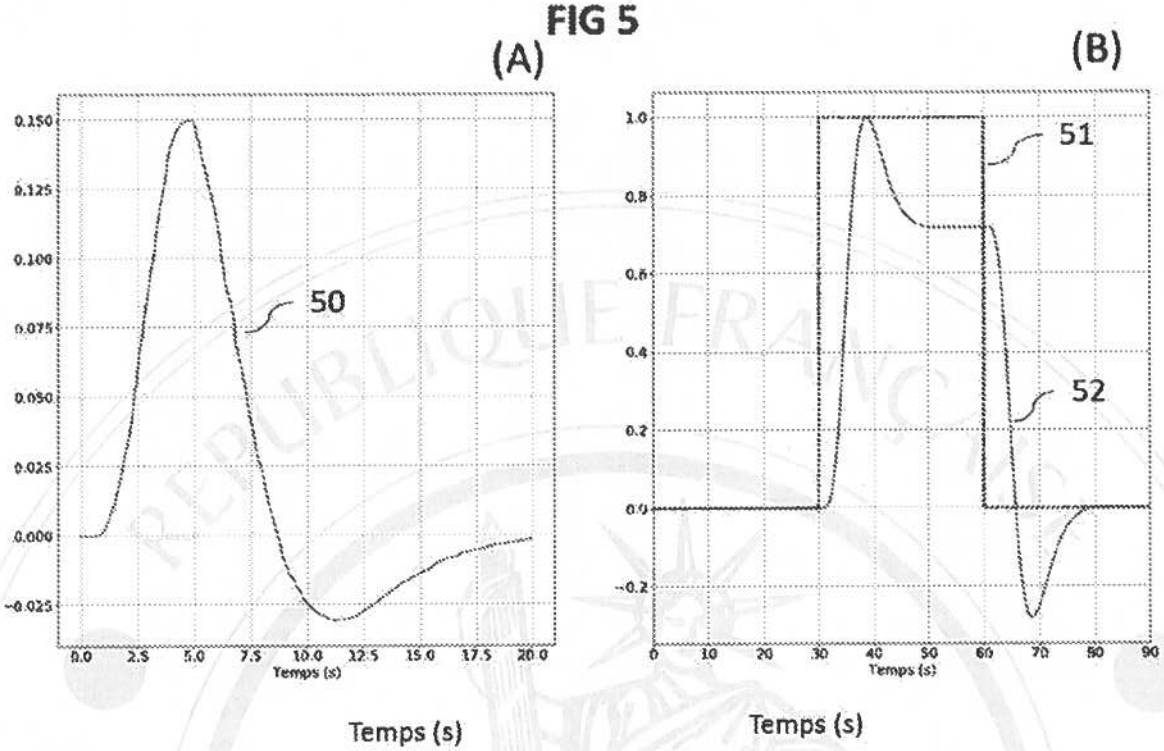
[Fig. 4]

FIG 4



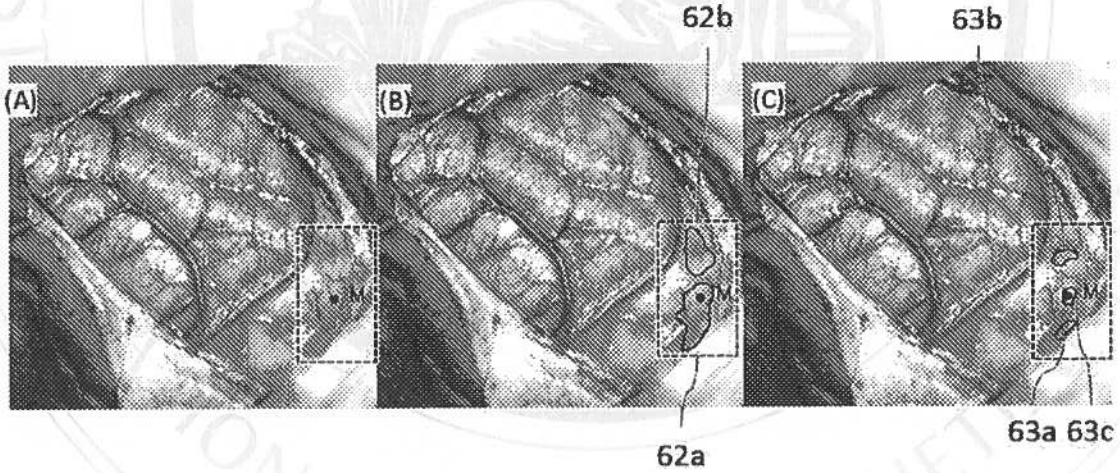
[Fig. 5]

FIG 5



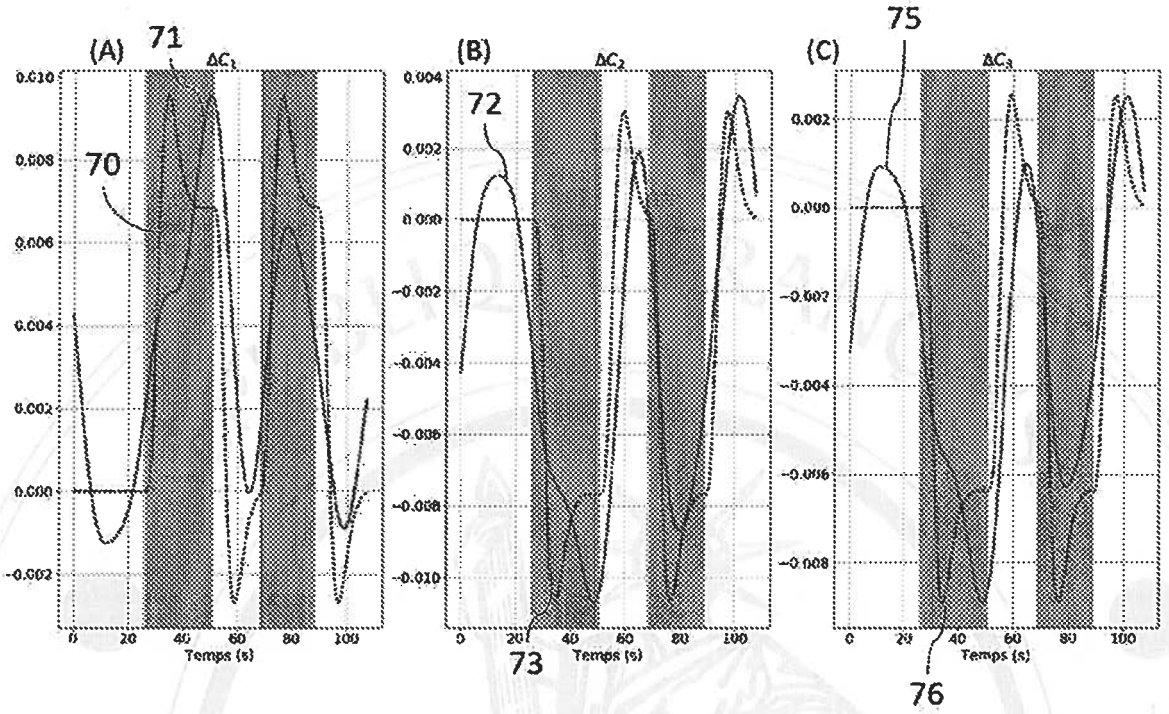
[Fig. 6]

FIG 6



[Fig. 7]

FIG 7



INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 (activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la protection.
Après délivrance, l'I.N.P.I. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un "AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

☐ Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche préliminaire.

[x] Le demandeur a maintenu les revendications.

☐ Le demandeur a modifié les revendications.

☐ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

☐ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche préliminaire.

☐ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

[x] Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique général.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

☐ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.

1. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION
NEANT
2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE GENERAL
US 2012/328178 A1 (REMISZEWSKI STANLEY [US] ET AL) 27 décembre 2012 (2012-12-27) US 2016/110584 A1 (REMISZEWSKI STANLEY H [US] ET AL) 21 avril 2016 (2016-04-21) US 2012/082362 A1 (DIEM MAX [US] ET AL) 5 avril 2012 (2012-04-05)
3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES
NEANT